

Lagrange Inversion

Lagrange 反演

形式 Laurent 级数

我们已经知道形式幂级数环 $\mathbb{C}[[x]]$ 了，定义形式 Laurent 级数环：

我们可以仿照形式幂级数的乘法逆元定义来定义 $\mathbb{C}((x))$ 上元素的乘法逆元：

若对于 $f \in \mathbb{C}((x))$ 且 $f \neq 0$ 存在 $g \in \mathbb{C}((x))$ 满足 $fg = 1$ 那么

与形式幂级数类似的，我们也对非零的 $f \in \mathbb{C}((x))$ 定义：

显然对于 $f \in \mathbb{C}((x))$ 有

形式留数

形式留数是形式 Laurent 级数中 x^{-1} 项的系数。记 $\text{Res}(f)$ 。

引理：对于任何形式 Laurent 级数 $f \in \mathbb{C}((x))$ 有 $\text{Res}(f) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|x|=1} f(x) dx$ 。

证明：考虑形式导数的定义 $\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$ 。

引理：对于任何形式 Laurent 级数 $f \in \mathbb{C}((x))$ 有 $\text{Res}(f) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|x|=1} f(x) dx$ 。

证明：考虑乘法法则 $\frac{d}{dx} (x^n f) = nx^{n-1} f + x^n \frac{d}{dx} f$ 所以 $\oint_{|x|=1} \frac{d}{dx} (x^n f) = 0$ 。

引理：对于形式 Laurent 级数 $f \in \mathbb{C}((x))$ 有 $\text{Res}(f) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|x|=1} f(x) dx$ 。

证明：设 $f = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n x^n$ 那么

引理：对于形式 Laurent 级数 $f \in \mathbb{C}((x))$ 和形式幂级数 $g \in \mathbb{C}[[x]]$ 有 $\text{Res}(fg) = \text{Res}(f)$ 。

证明：考虑线性性，我们只需证明 $\text{Res}(x^n f) = 0$ 其中 $n \neq -1$ 的情况即可，若 $n = -1$ 那么

若 $n \neq -1$ 那么

复合逆

记。

命题： 存在复合逆 当且仅当 ，此时 是唯一的。进一步说：若 满足 或 那么 。

证明： 考虑

因为 所以有下面的方程组

我们只能在 时才能解出第一个等式，然后依次可以解出 。

特别的，考虑 那么，进而 。

Lagrange 反演公式

令 满足。取（或），那么

证明：

一些读者可能会更加熟悉下面的版本：对于 有

或者

发现

可以通过我们已经证明的部分导出。

参考文献

1. Richard P. Stanley and Sergey P. Fomin. Enumerative Combinatorics Volume 2 (Edition 1).
2. Ira M. Gessel. Lagrange Inversion.

本页面最近更新：2024/3/29 23:25:47, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [hly1204](#), [Tiphereth-A](#)

本页面的全部内容 [在 CC BY-SA 4.0 和 SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用